BỘ BÀI TẬP THỰC HÀNH NÂNG CAO – UBUNTU LINUX, MẠNG, VPN VÀ DOCKER

HỒ SƠ MINH CHỨNG – BÀI 2

Thiết lập whitelist và blacklist truy cập theo VPN

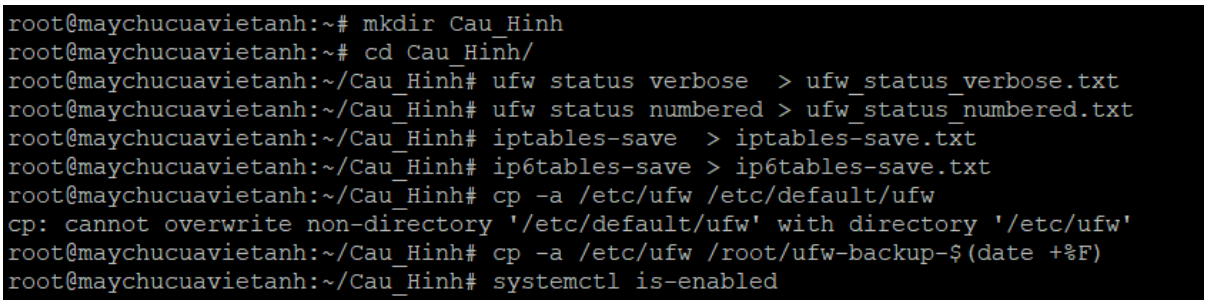
Sinh viên: Trần Đức Việt Anh · Server: maychucuavietanh (103.216.118.115) · Kèm theo `01_Bao_cao_Bai2`

Danh mục minh chứng

Mã	Nội dung	Nơi chụp	Dùng cho
MC-01	Sao lưu cấu hình firewall trước khi thay đổi	Terminal server	Sản phẩm 2
MC-02	Triển khai rule UFW theo từng bước	Terminal server	Sản phẩm 1, 2
MC-03	SSH từ Internet công cộng bị từ chối	Máy DELL, không VPN (27.79.217.108)	Sản phẩm 3 – TC4
MC-04	SSH từ VPN cá nhân thành công	Laptop Acer, qua VPN (37.19.205.163)	Sản phẩm 3 – TC1
MC-05	Log firewall `[UFW ALLOW]`	Log trên server	Sản phẩm 4
MC-06	Log firewall `[UFW BLOCK]`	Log trên server	Sản phẩm 4

Các ảnh được giữ nguyên nội dung gốc. Ảnh không chứa mật khẩu, private key hay file cấu hình VPN.

MC-01. Sao lưu cấu hình firewall trước khi thay đổi



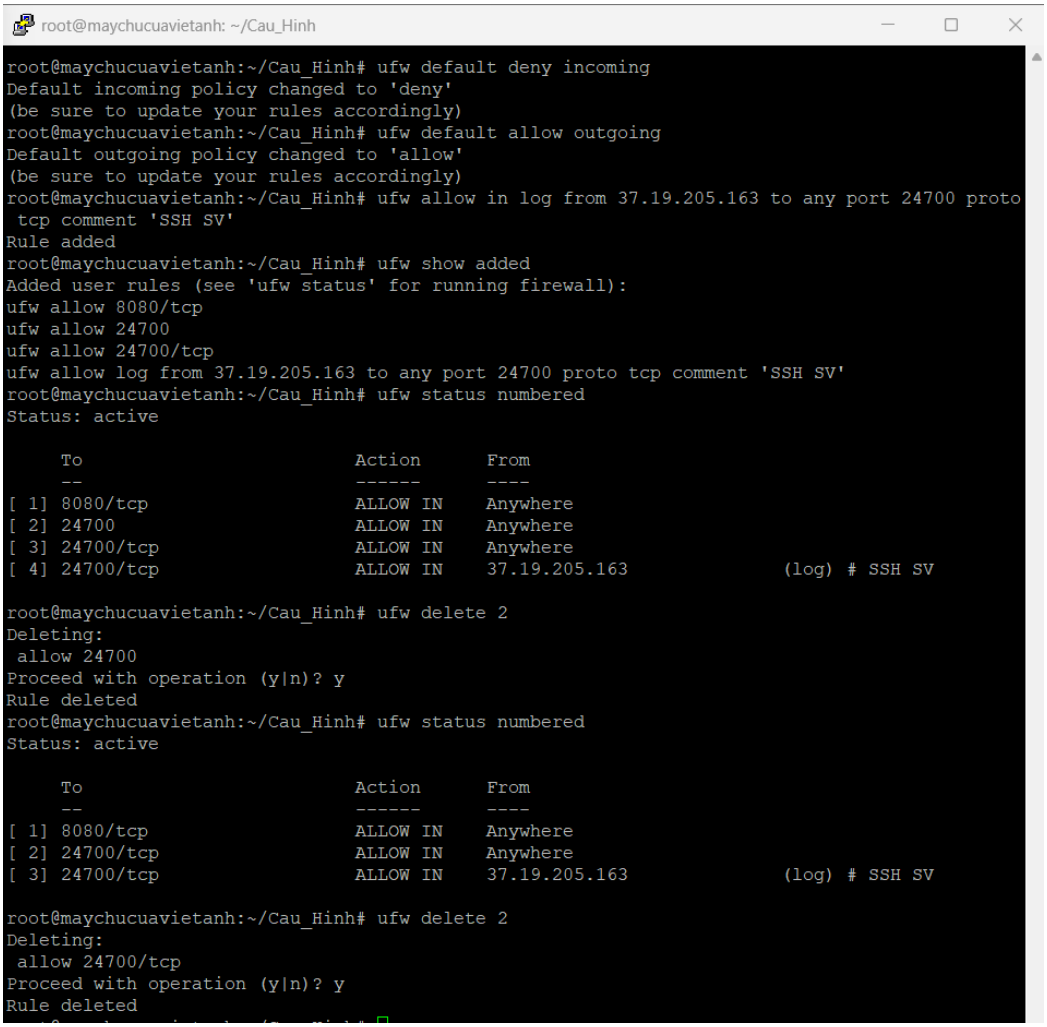
Ảnh MC-01 – Sao lưu cấu hình firewall trước khi thay đổi

Nội dung ảnh:

- Tạo thư mục `~/Cau_Hinh`, lưu kết quả `ufw status verbose`, `ufw status numbered`, `iptables-save`, `ip6tables-save` ra các tệp .txt.
- Sao lưu toàn bộ `/etc/ufw` sang `/root/ufw-backup-$(date +%F)`.
- Lệnh `cp -a /etc/ufw /etc/default/ufw` báo lỗi do thiếu thư mục đích; không có file nào bị ghi đè (xem báo cáo, mục 2.1).

Chứng minh: cấu hình firewall được sao lưu trước khi thay đổi, đáp ứng yêu cầu 2 của Bài 2.

MC-02. Triển khai rule UFW theo từng bước



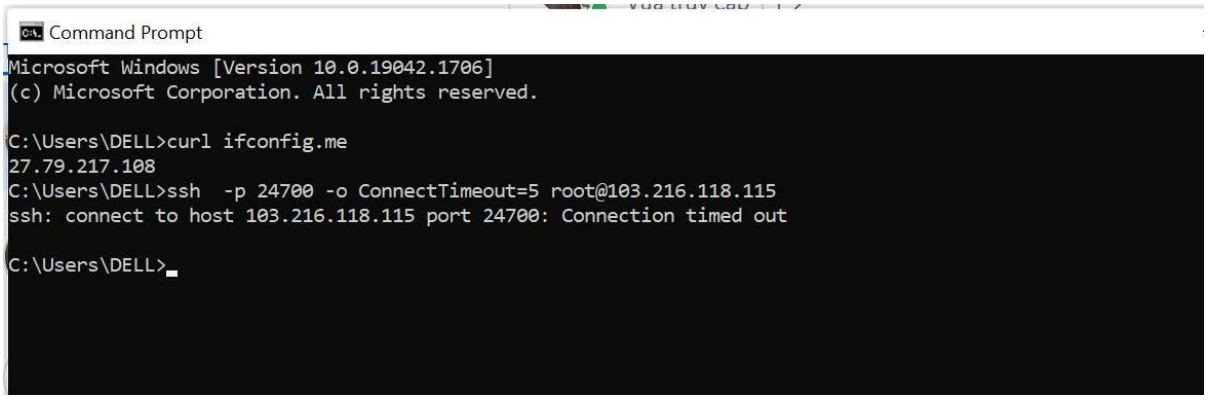
Ảnh MC-02 – Triển khai rule UFW theo từng bước

Nội dung ảnh:

- Đặt `default deny incoming` và `default allow outgoing`.
- Thêm rule `allow in log from 37.19.205.163 to any port 24700 proto tcp comment 'SSH SV'`.
- `ufw show added` và `ufw status numbered` cho thấy ba rule có sẵn mở cho mọi nguồn: 8080/tcp, 24700, 24700/tcp.
- Xóa lần lượt rule `24700` rồi `24700/tcp`, có kiểm tra `ufw status numbered` giữa hai lần xóa.

Chứng minh: rule được áp dụng theo từng bước, whitelist VPN cá nhân được thêm trước khi đóng SSH từ Internet; thể hiện hiện trạng rule trước và sau triển khai.

MC-03. SSH từ Internet công cộng bị từ chối



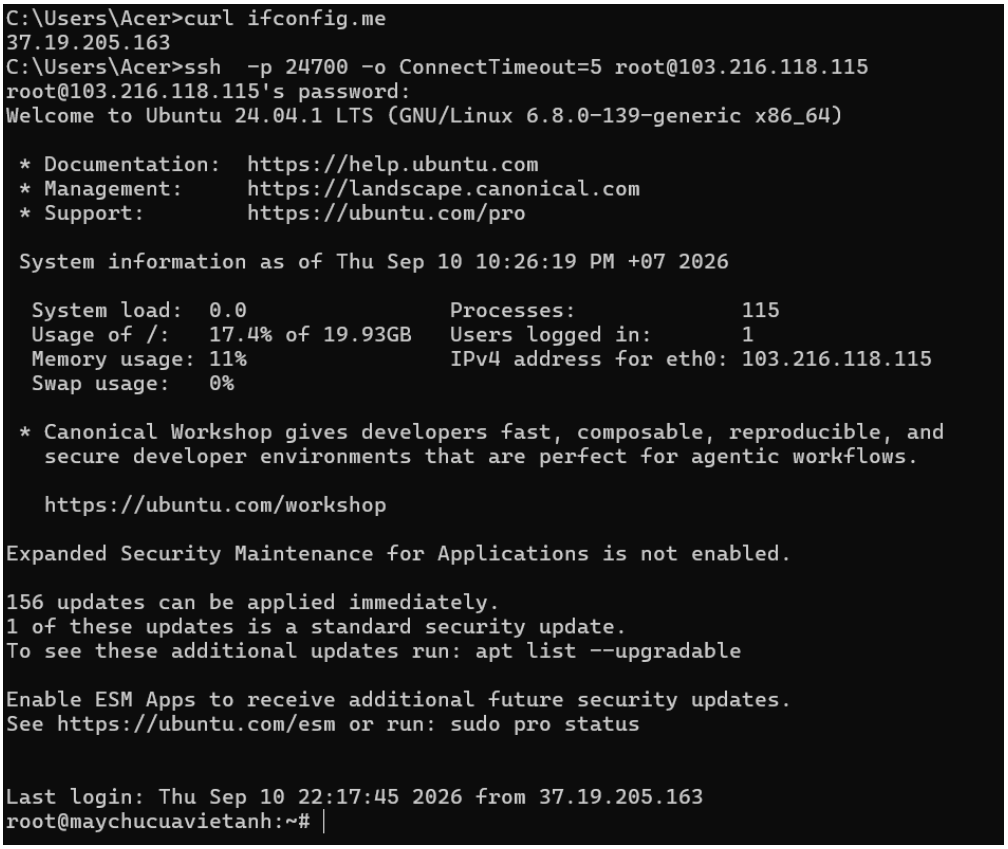
Ảnh MC-03 – SSH từ Internet công cộng bị từ chối

Nội dung ảnh:

- Máy DELL không kết nối VPN; `curl ifconfig.me` trả về IP công cộng 27.79.217.108.
- Lệnh `ssh -p 24700 -o ConnectTimeout=5 root@103.216.118.115` trả về "Connection timed out".

Chứng minh: TC4 – từ Internet công cộng không qua VPN, cổng SSH không truy cập được. Kết quả là timeout chứ không phải "connection refused", cho thấy gói tin bị firewall loại bỏ.

MC-04. SSH từ VPN cá nhân thành công



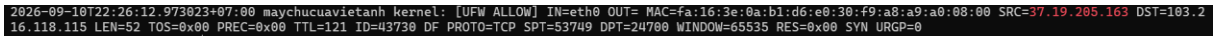
Ảnh MC-04 – SSH từ VPN cá nhân thành công

Nội dung ảnh:

- Laptop Acer kết nối VPN cá nhân; `curl ifconfig.me` trả về 37.19.205.163.
- Cùng lệnh SSH như MC-03; server yêu cầu mật khẩu và đăng nhập thành công.
- Banner hiển thị Ubuntu 24.04.1 LTS, IPv4 của eth0 là 103.216.118.115, thời điểm Thu Sep 10 10:26:19 PM +07 2026.

Chứng minh: TC1 – nguồn thuộc whitelist SSH thành công. Mật khẩu không hiển thị trong ảnh.

MC-05. Log firewall – kết nối được phép



Ảnh MC-05 – Log firewall – kết nối được phép

Bản phóng to (ảnh gốc được cắt theo từng đoạn dòng để dễ đọc, không chỉnh sửa nội dung):

```
2026-09-10T22:26:12.973023+07:00 maychucuavietanh kernel: [UFW ALLOW] IN=eth0
OUT= MAC=fa:16:3e:0a:b1:d6:e0:30:f9:a8:a9:a0:08:00 SRC=37.19.205.163 DST=103.2
16.118.115 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=43730 DF
PROTO=TCP SPT=53749 DPT=24700 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
```

Nội dung văn bản:

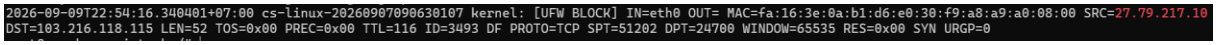
> 2026-09-10T22:26:12.973023+07:00 maychucuavietanh kernel: [UFW ALLOW] IN=eth0 OUT= MAC=fa:16:3e:0a:b1:d6:e0:30:f9:a8:a9:a0:08:00 SRC=37.19.205.163 DST=103.216.118.115 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=43730 DF PROTO=TCP SPT=53749 DPT=24700 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0

Nội dung ảnh:

- Nhãn `[UFW ALLOW]`, SRC=37.19.205.163 (VPN cá nhân), DST=103.216.118.115, PROTO=TCP, DPT=24700, cờ SYN.
- Thời điểm 2026-09-10 22:26:12, khớp với phiên đăng nhập ở MC-04.

Chứng minh: kết nối SSH từ nguồn thuộc whitelist được firewall cho phép và ghi log.

MC-06. Log firewall – kết nối bị từ chối



Ảnh MC-06 – Log firewall – kết nối bị từ chối

Bản phóng to (ảnh gốc được cắt theo từng đoạn dòng để dễ đọc, không chỉnh sửa nội dung):

```
2026-09-09T22:54:16.340401+07:00 cs-linux-20260907090630107 kernel: [UFW BLOCK]
IN=eth0 OUT= MAC=fa:16:3e:0a:b1:d6:e0:30:f9:a8:a9:a0:08:00 SRC=27.79.217.10
DST=103.216.118.115 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=3493 DF
PROTO=TCP SPT=51202 DPT=24700 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
```

Nội dung văn bản:

> 2026-09-09T22:54:16.340401+07:00 cs-linux-20260907090630107 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=fa:16:3e:0a:b1:d6:e0:30:f9:a8:a9:a0:08:00 SRC=27.79.217.10… DST=103.216.118.115 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=3493 DF PROTO=TCP SPT=51202 DPT=24700 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0

Nội dung ảnh:

- Nhãn `[UFW BLOCK]`, SRC=27.79.217.10… (ảnh gốc bị cắt ở mép phải), DST=103.216.118.115, PROTO=TCP, DPT=24700, cờ SYN.
- Thời điểm 2026-09-09 22:54:16; hostname hiển thị `cs-linux-20260907090630107`, trường MAC của eth0 trùng với MC-05.

Chứng minh: kết nối SSH từ nguồn Internet ngoài whitelist bị default policy chặn và ghi log đủ nguồn, thời gian, cổng đích và giao thức.